

2025 年秋季计算机网络实验课编程作业（二选一）

1.提交要求

- 提交截止日期：

第十五周周日（12 月 21 日）24:00 前，超过期限提交的同学**将视作没有提交**。

- 提交的格式：

(1) 组长以邮件发送包含所有小组成员作业的压缩文件夹，文件夹名称及邮件主题名称为：小组 x_编程大作业_已收齐/未交同学名字。

(2) 小组成员个人作业命名：名字_学号_编程大作业。每位同学作业放入文件夹中，文件夹中应包括**源代码文件和实验报告（作业一还需要提交 exe 可执行程序）**。实验报告统一为 **PDF 格式**，内部格式不做要求。

2.课程大作业内容：

（一）ping 程序实现

使用 Winsock 原始套接字编写 ping 控制台程序，要求实现以下功能：

- (1) 可以指定 ping 的目标主机 ip，并且支持域名，如“ping www.baidu.com”。
- (2) 每次发送 4 个 ICMP 回送请求报文，每个请求报文的数据大小为 32B,将发送超时和接收超时时间设为 1000ms。
- (3) 对于发出的每个 ICMP 回送请求报文，若收到应答报文，显示每个应答报文的数据大小 (B)，源 IP、序号、响应时间(ms)；若发送超时或接收超时，显示 “Request time out.”。
- (4) 最后显示用户名和 ping 的统计信息，统计信息包括发出的请求报文个数、收到的应答报文个数、丢包个数和丢包率。

(5) 若自行设计并实现其余功能，**可额外加分**。

(二) 爬取课表

作业要求：

(1) 通过川大大教务处学生生登陆系统，完成自己所在班级的课表的爬取，并标准化最终存储结果。

(2) 考虑反爬虫机制和基于应用层学习内容的解决方法。

(3) 若自行设计并实现其余实验内容，**可额外加分**。

示例结果：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	课程号	课序号	课程名	任课教师	学分	周次	星期	起始小	持续节	校区	教学楼	教室
2	304174010	01	大数据引论	吕建成*	1	1-8周	5	3	2	江安	一教A座	A316
3	304060030	05	微机系统与接口技术	林建辉*	3	1-17周	1	5	3	江安	一教A座	A305
4	304032030	04	计算机网络（双语）	朱敏*	3	1-17周	2	5	3	江安	一教C座	C403
5	304033010	04	计算机网络课程设计	朱敏*	1	6-16周	2	8	2	江安	实验室	二基楼B310A
6	107119000	24	形势与政策-5	马力*	0	11-17周单	5	8	2	江安	综合楼C座	C206
7	304048010	07	数据库系统原理课程设计	杨宁*	1	6-16周	4	5	2	江安	实验室	二基楼B305
8	304047030	07	数据库系统原理	杨宁*	3	1-17周	4	1	3	江安	一教A座	A416
9	304061010	06	微机系统与接口技术实验	张丛耀*	1	11-17周	3	10	3	江安	实验室	二基楼B310B
10	304158010	01	深度学习引论	章毅*	1	1-8周	5	5	2	江安	一教A座	A503
11	304065010	05	现代软件工程课程设计	罗以宁*	1	6-16周	3	8	2	江安	实验室	二基楼B303
12	314041020	01	脚本语言程序设计	刘亮*	2	1-17周	5	1	2	江安	一教B座	B507
13	304054020	01	网络编程	张靖宇*	2	1-9周	1	8	2	江安	文科楼一区	120
14	104179020	01	中国诗歌艺术	王红* 伍晓	2	2-13周	2	1	3	江安	一教C座	C503
15	304064030	05	现代软件工程（双语）	罗以宁*	3	1-17周	3	5	3	江安	一教C座	C303
16												

3.注意事项：

(1) 编程大作业必须**按时提交**，若无故缓交，该次大作业成绩一律记为 50 分。

(2) **严禁抄袭**，一经发现，该次大作业成绩一律记为 0 分。

(3) 请详细记录实验步骤，并需要有对应的文字描述与截图（注意**不要图片堆砌**，需要有清晰的文字描述）

(4) 请有效记录并总结实验过程中的**问题与解决办法**。

(5) 源程序需要有代码注释，例如：函数功能说明、关键代码说明，若自行设计并实现其余功能，需有相应描述。

(6) 其他:

- a) 文档格式必须规范: 可以采用实验报告的模板, 也可以自拟文档格式 (封面<院系、专业、姓名、学号>、目录、页眉、页脚...), 同时注意排版、字体、行距...
- b) 可以自行整理并补充与选题相关的理论知识或拓展知识 (适当加分)

(7)文档参考格式及例图如下:

计算机网络课程设计编程大作业



四川大學

《计算机网络》课程设计

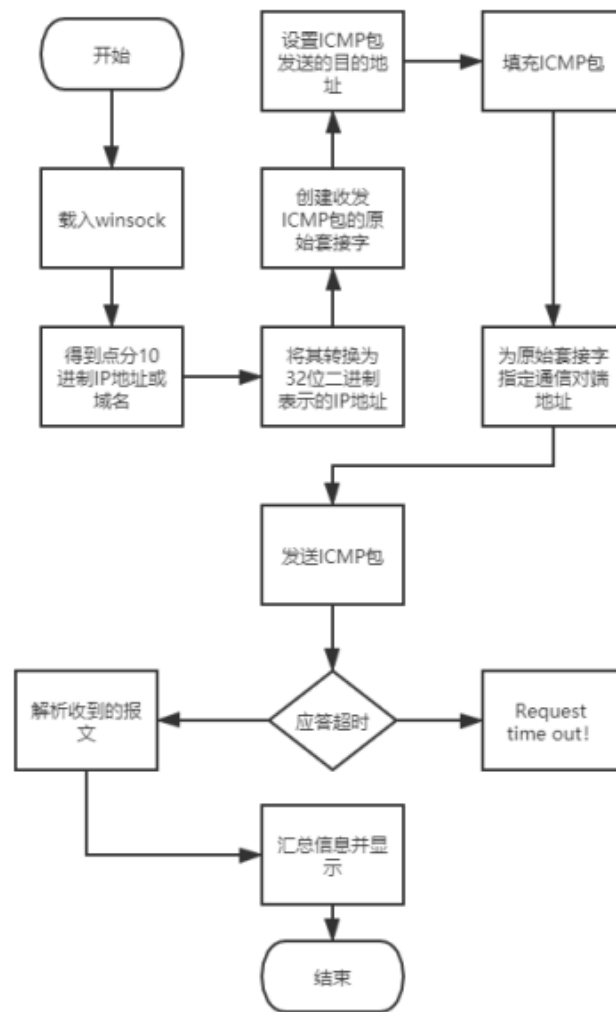
题目: 使用爬虫从教务处网站爬取课表

院(系) 计算机学院
专 业 计算机科学与技术
学生姓名
指导教师 朱敏
提交日期

目录

1 问题描述	3
2 基本要求	3
3 工具/准备工作	3
4 分析与实现	4
4.1 登录	4
4.1.1 使用浏览器登录的过程	4
4.1.2 使用爬虫模拟登录	5
4.2 获取课表	9
4.3 处理数据	9
4.4 保存数据	10
5 测试与结论	10
5.1 测试结果	10
5.2 结论	10
6 思考与改进	11
6.1 常见的反爬虫措施以及解决办法	11
6.1.1 通过 Headers 反爬虫	11
6.1.2 基于用户行为反爬虫	11
6.1.3 动态页面的反爬虫	12
6.1.4 验证码反爬虫	12
6.1.5 cookie 反爬虫	12
6.2 程序优化与改进	13
6.2.1 针对反爬虫机制的优化	13
6.2.2 针对界面的优化	13
7 总结	14
8 附件列表	15

软件功能流程图



3.2 功能控制模块

功能控制模块主要是为其他模块提供可调用的函数。该模块主要包括：

- (1) 参数获取功能；
- (2) 计算 ICMP 数据报文检验和；
- (3) 清除 SOCKET、ICMP 包数据以及接受缓冲区；
- (4) 占用资源释放功能和显示用户帮助功能。

该模块一共包含三个函数来实现。流程如下图所示：

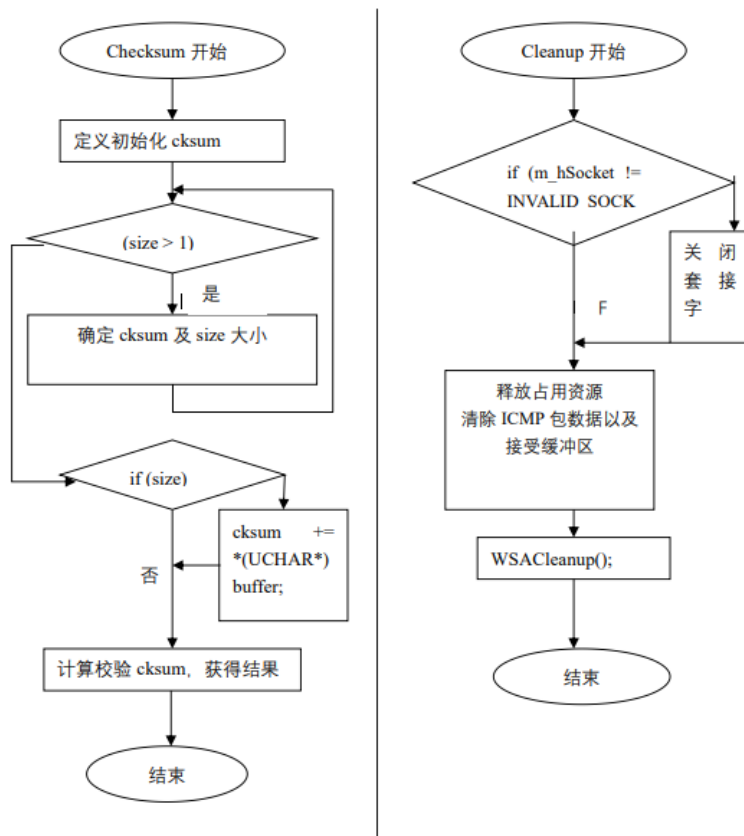


图 3.2 功能控制模块流程图